

حلول تمارين الكتاب المدرسي مستوى رابعة متوسط

الأستاذ: باشا محمد متوسطة : قريش محمد-الشلف



2020-2019

حلول تمارين الكتاب المدرسي مستوى السنة الرابعة متوسط التيار الكهربائي المتناوب

الأستاذ : باشـ محمد



متوسطة : قريش محمد سيدي موسى - الشلف

- حل التمرين 1 ص 20:

يولد الدوران المنتظم لمغناطيس أمام وشيعة توترا كهربائيا متناوب بين طرفيها

- حل التمرين 2 ص 20:

* ينتج التيار الكهربائي المتناوب عن المنوب

* تتكون المنوبات الصناعية للمحطات الكهربائية من كهرومغناط **تدور** أمام **وشائع** ساكنة

- حل التمرين 3 ص 20:

1/- نكشف عن طبيعة التوتر الكهربائي **براسم الإهتزاز المهيطي** عند استعمال **المسح الأفقي**

2/- في التوتر الكهربائي المتناوب ، يظهر على الشاشة منحني بياني **متموج** لأن قطبي مولد التوتر الكهربائي المتناوب هما على التناوب **موجبان و سالبان** حيث يأخذ قيما **موجبة و سالبة**

- حل التمرين 4 ص 20:

- في التوتر الكهربائي المستمر يظهر على الشاشة **خط** مستمر بقيمة معينة للتوتر الكهربائي مهما تغير الزمن فهو توتر كهربائي ثابت

- حل التمرين 5 ص 20:

1/- تكون إضاءة الصمامين **بالتناوب** لأن التيار المنتج **متناوب** أي يغير اتجاهه وشدته مع الزمن .

2/- عند استبدال الوشيعة والمغناطيس بعمود كهربائي يعطي تيارا كهربائي مستمرا:

(أ)- يضئ **أحد** الصمامين بينما يبقى الآخر **منطفئا**

(ب)- وعند عكس قطبي المولد يحدث **العكس** فالصمام الذي كان **منطفئا** أصبح **متوهج** والصمام الذي كان **متوهجا** أصبح **منطفئا**

لأن **التيار الكهربائي المستمر ذو اتجاه وحيد** من القطب (+) نحو القطب (-)

- حل التمرين 6 ص 20:

- المنحني (A) (أ/- ثابتا) : قيمة التوتر الكهربائي ثابتة لايتغير بتغير الزمن

- المنحني (B) (ب/- متغير) : قيمة التوتر الكهربائي تتغير عشوائيا (غير ثابتة) بتغير الزمن

- المنحني (C) (د/- متناوب) : قيمة التوتر الكهربائي تتغير جيبيا بالتناوب (غير ثابتة) بين قيم موجبة وسالبة

- المنحني (D) (ج/- دوريا) : قيمة التوتر الكهربائي تتغير دوريا بالتناوب (غير ثابتة) بين قيم موجبة وسالبة

- حل التمرين 7 ص 20:

الدور (T) (الزمن اللازم للقيام بدورة واحدة) وحدته الثانية (S) ويحسب كما يلي **الدور = عدد التدريجات الأفقية × الحساسية الأفقية**

$$T = n \times S_H = 4 \times 1 = 4 \text{ ms} \quad \text{الإجابة الصحيحة هي : (أ)}$$

القيمة الأعظمية ($U_{\max}$) وحدتها الفواط (V) وتحسب كما يلي **القيمة الأعظمية = عدد التدريجات العمودية × الحساسية العمودية**

$$U_{\max} = n \times S_V = 3 \times 0.5 = 1.5 \text{ V} \quad \text{الإجابة الصحيحة هي : (ج)}$$

التواتر (f) (هو عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور وحدته الهارتز Hz)

$$f = 1 \div T = 1 \div 0.004 = 250 \text{ Hz} \quad \text{الإجابة الصحيحة هي : (ب)}$$



- حل التمرين 8 ص20:

- نوع التوتر المشاهد على راسم الاهتزاز المهيبطي هو: توتر كهربائي متناوب جيبي لأنه ظهر على شكل متموجات منتظمة في الاتجاه الموجب و السالب للتوتر

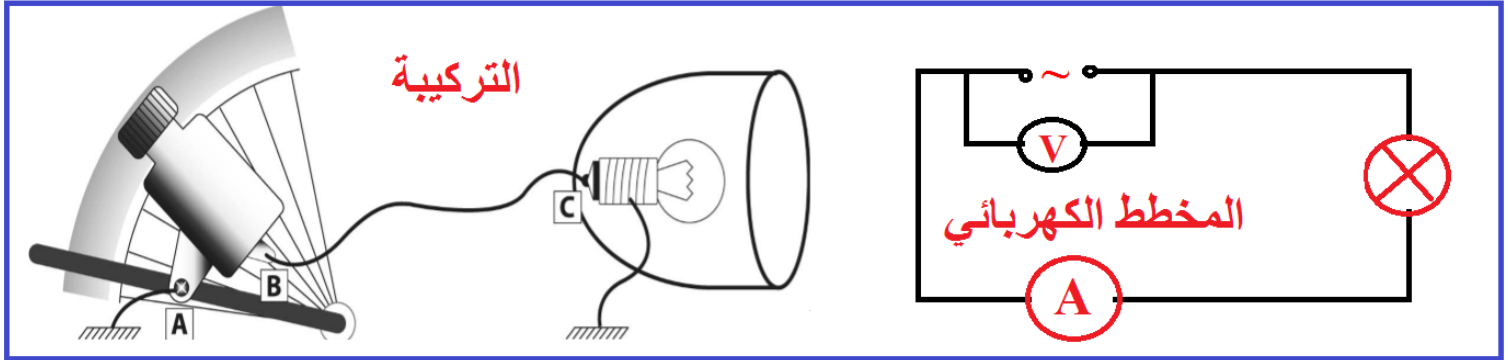
- القيمة المنتجة لهذا التوتر تستنتج من العلاقة : $U_{\max} / U_{\text{eff}} = \sqrt{2} \Rightarrow U_{\text{eff}} = U_{\max} / \sqrt{2}$

$$U_{\max} = n \times S_v = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$$

وبتطبيق العلاقة السابقة : $U_{\text{eff}} = U_{\max} / \sqrt{2} = 6 / \sqrt{2} = 4.24 \text{ V}$ (القيمة المنتجة)

- حل التمرين 9 ص21:

1/- رسم مخطط الدارة الكهربائية التي تسمح بإضاءة المصباح :



ملاحظة:

** يربط الفولط متر على التفرع بين نقطتين كهربائيتين (مولد - مصباح)

** يربط الأمبير متر على التسلسل مع عناصر الدارة الكهربائية

3/- نعم التوتر المشاهد على الشاشة متناوب لأنه ظهر على شكل متموجات منتظمة في الاتجاه السالب والموجب للتوتر كما أن التوتر الناتج عن الدينامو متناوب

4/- تحديد بيانيا القيمة الأعظمية $U_{\max}$ $U_{\max} = n \times S_v = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$

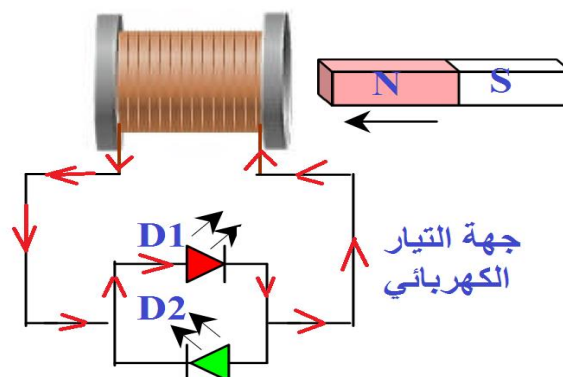
5/- تحديد قيمة الدور T $T = n \times S_H = 6 \times 5 = 30 \text{ ms}$

ونستنتج أن التواتر هو مقلوب الدور : $f = 1 \div T = 1 \div 0.03 = 33.33 \text{ Hz}$

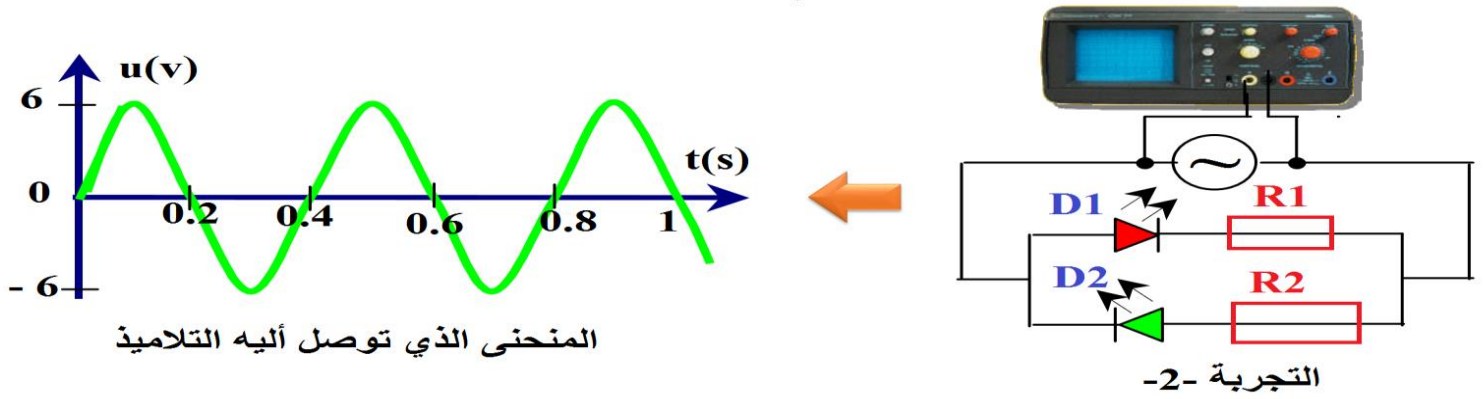
- حل التمرين 10 ص21:

1/- تفسير الملاحظة: عند تقريب المغناطيس بقطبه الشمالي نحو الوشاعة يضيئ الصمام D_1 وعدم إضاءة الصمام D_2 دلالة على أنه

تولد تيار متحرض جهته نحو الصمام D_1 فقط



2/- عند إبعاد المغناطيس من الوشيعية يتولد تيار متحرض يكون عكس اتجاه التيار الأول مما يجعل الصمام D2 يتوهج فقط
 ** في التجربة الثانية استبدلت الوشيعية بمولد للتوتر الكهربائي المتناوب وأضيف ناقل أومي لحماية التجهيز وتم ربطه براسم الإهتزاز المهبطي والحصول على الرسم الذي توصل اليه التلاميذ **



1-2- نستنتج بياناً أن القيمة الأعظمية للتوتر الكهربائي هي: $U_{max} = 6V$

2-2- القيمة التي يعطيها الفولط متر على التفرع بين قطبي المولد هي القيمة الفعالة (المنتجة U_{eff})

$$U_{max} / U_{eff} = \sqrt{2} \Rightarrow U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 6 / \sqrt{2} = 4.24V$$

2-3- الدور: من خلال المنحنى (زمن دورة واحدة) $T = 0.4s$

ونستنتج أن التواتر هو مقلوب الدور: $f = 1 \div T = 1 \div 0.4 = 2.5 Hz$

- حل التمرين 11 ص 21:

1/- يتكون منوب الدراجة من عنصرين أساسيين هما : المغناطيس و الوشيعية

2/- توتر كهربائي متغير لأن قيمته تتغير باستمرار مع الزمن وبنفس الشكل

- توتر متناوب لأن راسم الإهتزاز المهبطي أبرز منحنى تكرر بشكل مماثل خلال الزمن (تواتر متغير القيمة والاتجاه)

3/- التعبير عن الدوران بالدورة على الثانية: (tr/s)

الحالة 1:

$$N (tr) \xrightarrow{1 (s)} N (tr) \times 60 (s) = 1 (s) \times 60 (tr) \Rightarrow N = \frac{60}{60} = 1$$

$$60 (tr) \xrightarrow{60 (s)} N = 1 (tr/s)$$

الحالة 2:

$$N (tr) \xrightarrow{1 (s)} N (tr) \times 60 (s) = 1 (s) \times 30 (tr) \Rightarrow N = \frac{30}{60} = 0.5$$

$$30 (tr) \xrightarrow{60 (s)} N = 0.5 (tr/s)$$

الدور (T) (الزمن اللازم للقيام بدورة واحدة) وحدته الثانية (S) ويحسب كما يلي الدور = عدد التدريجات الأفقية × الحساسية الأفقية

الحالة 2: $T = n \times S_H = 2 \times S_H \Rightarrow T = 2 \times S_H$ الحالة 2: $T = n \times S_H = 4 \times S_H \Rightarrow T = 2 \times S_H$

التواتر (f) (هو عدد الدورات المنجزة خلال 1 ثانية وهو مقلوب الدور وحدته الهارتز Hz) ويحسب $f = 1 \div T$

5/- المسح الأفقي على راسم الإهتزاز المهبطي: $S_H = T \div n$

6/- تعتبر الدراجة صديقة البيئة لأنها لا تلوث البيئة لكونها ليست مثل المركبات التي تشتغل بالوقود بل تعتمد على قوة حركة ضغط الأرجل على الدواسة..... الخ